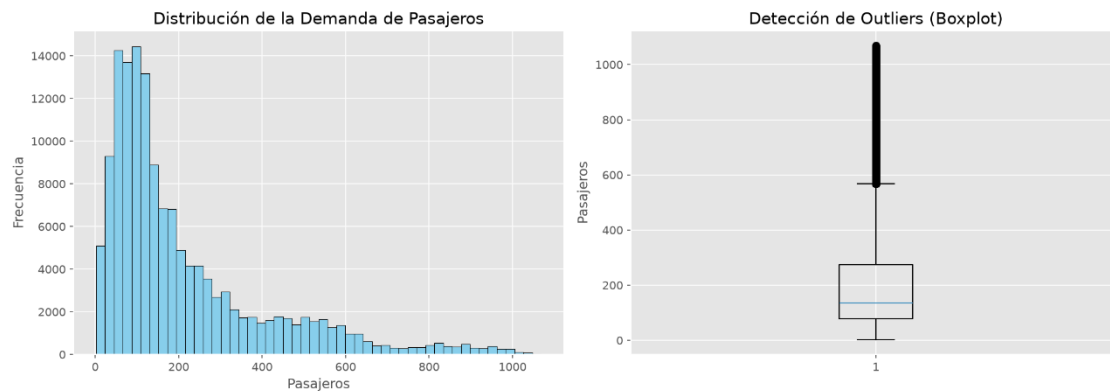


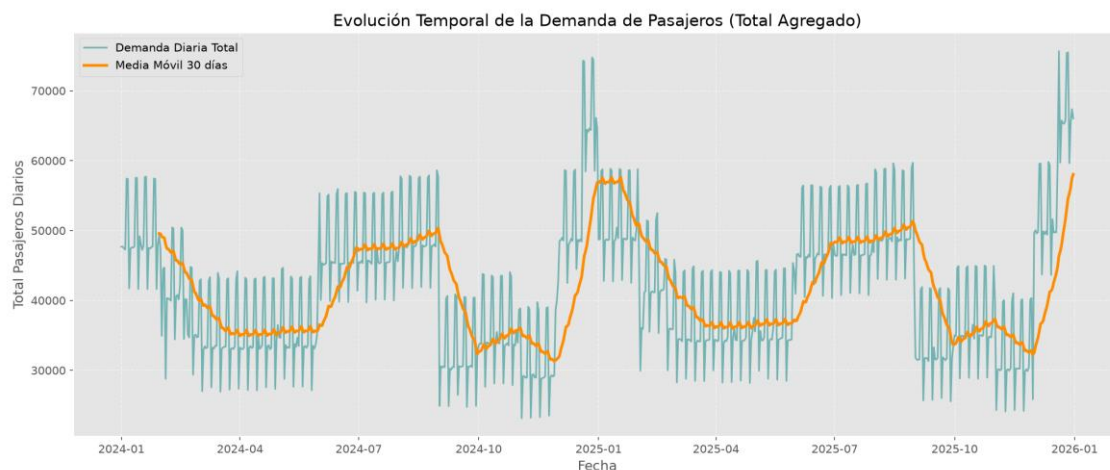


Distribución de la Demanda y Outliers

Histograma (Izquierda): Muestra cuántas veces se repiten ciertos rangos de pasajeros. Vemos que la distribución tiene un sesgo a la derecha. La mayoría de los días tienen una demanda baja (entre 50 y 200 pasajeros), pero hay una cola larga que llega hasta los 1,000.

Boxplot: El cajón representa el 50% central de los datos. Los puntos negros por encima del bigote superior son los outliers (valores atípicos).

Conclusión: La demanda no es normal (gaussiana). Existen días con picos de demanda extraordinarios que podrían desestabilizar un modelo sencillo si no se tratan o se explican (como los eventos especiales).



Evolución Temporal (Serie de Tiempo)

Línea Azul (Demanda Diaria): Muestra la volatilidad día a día. Se observan picos recurrentes y caídas bruscas.

Línea Naranja (Media Móvil 30 días): Suaviza el ruido diario para mostrar la tendencia.

Conclusión: Se observa una estacionalidad anual clara. Hay picos que se repiten aproximadamente cada 12 meses (especialmente hacia finales de año), lo que indica que la demanda depende fuertemente de la época del año.

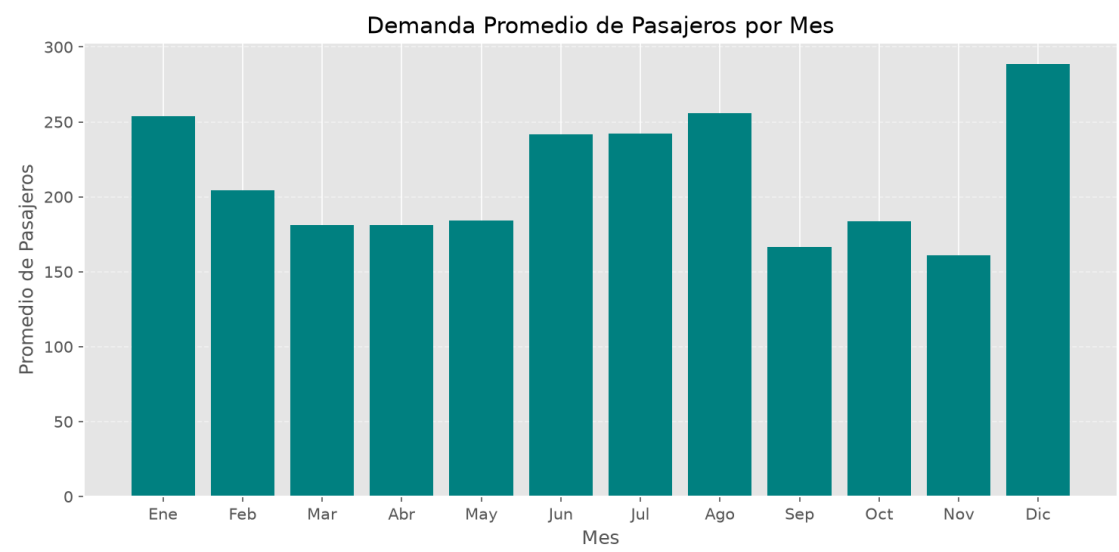
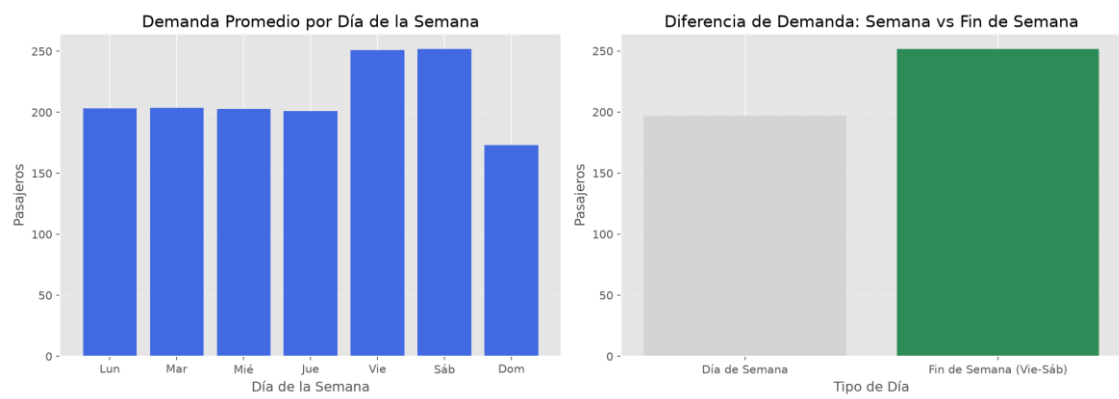


Gráfico de Barras: Compara el promedio de pasajeros de cada mes a lo largo de todo el periodo.

Conclusión: El mes de diciembre es el pico máximo, seguido de agosto. Los meses de septiembre y noviembre son los más bajos. Esto sugiere una fuerte influencia de las vacaciones decembrinas y el verano (en el hemisferio norte).

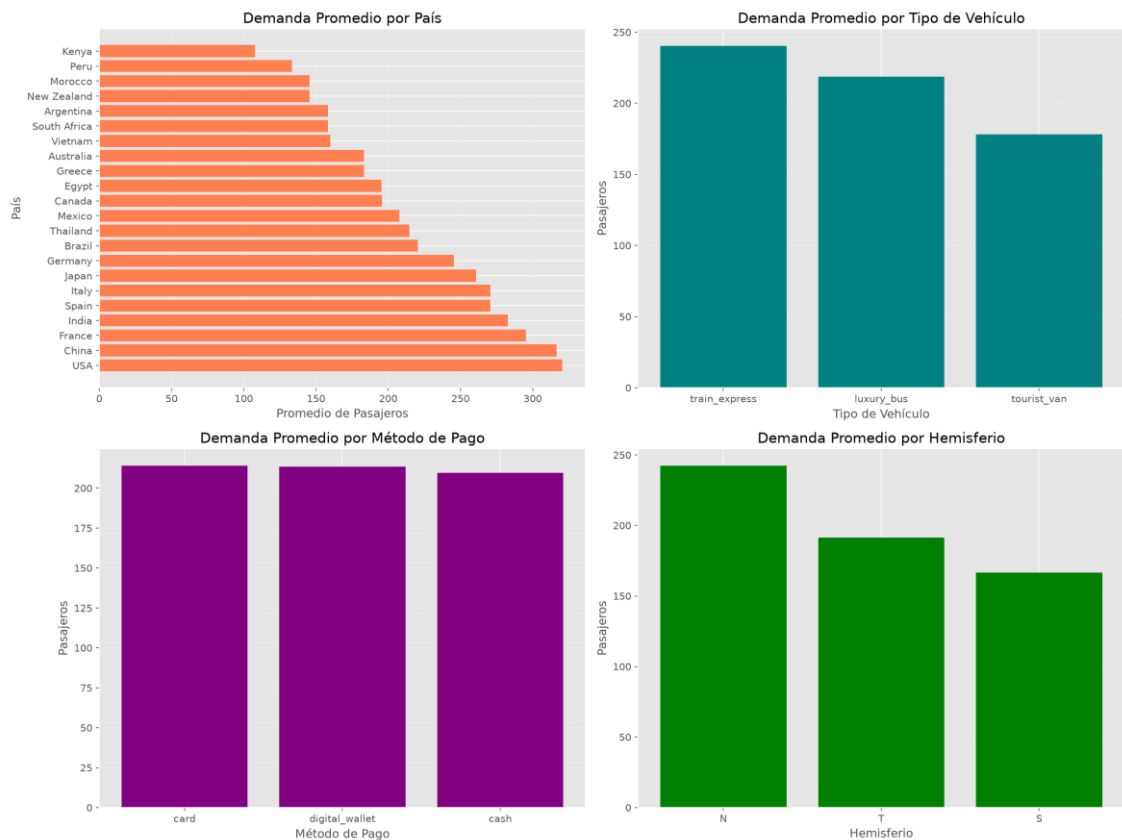


Estacionalidad Semanal

Por día: Muestra que el viernes y el sábado tienen la demanda más alta, mientras que el domingo cae significativamente.

Semana vs. Fin de Semana: Agrupa los datos para confirmar que el Fin de Semana tiene un promedio muy superior a los días laborales.

Conclusión: Existe un patrón semanal marcado. El transporte se usa mucho más para viajes de ocio o escapes de fin de semana.



Análisis de Variables Categóricas

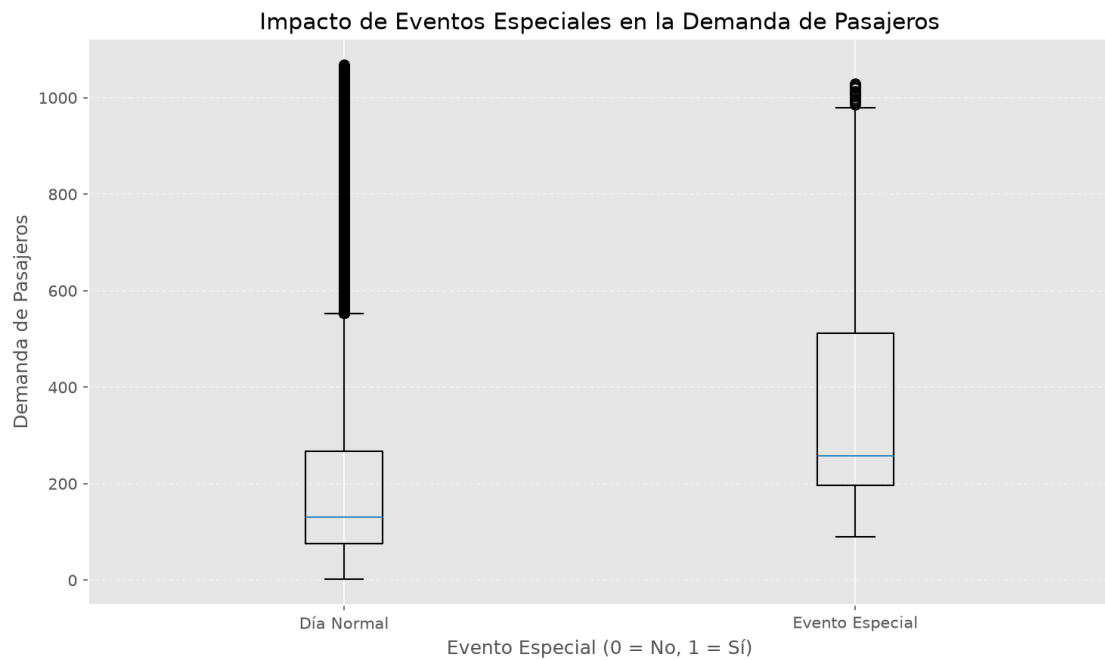
Aquí analizas qué factores influyen en la cantidad de pasajeros:

País: USA y China tienen la mayor demanda promedio, mientras que Kenia la menor. Hay una disparidad geográfica clara.

Tipo de Vehículo: El train_express es el más demandado, seguido del luxury_bus y finalmente el tourist_van.

Método de Pago: Las tres barras son casi iguales. Esto indica que el método de pago no influye en la cantidad de pasajeros (es una variable neutra).

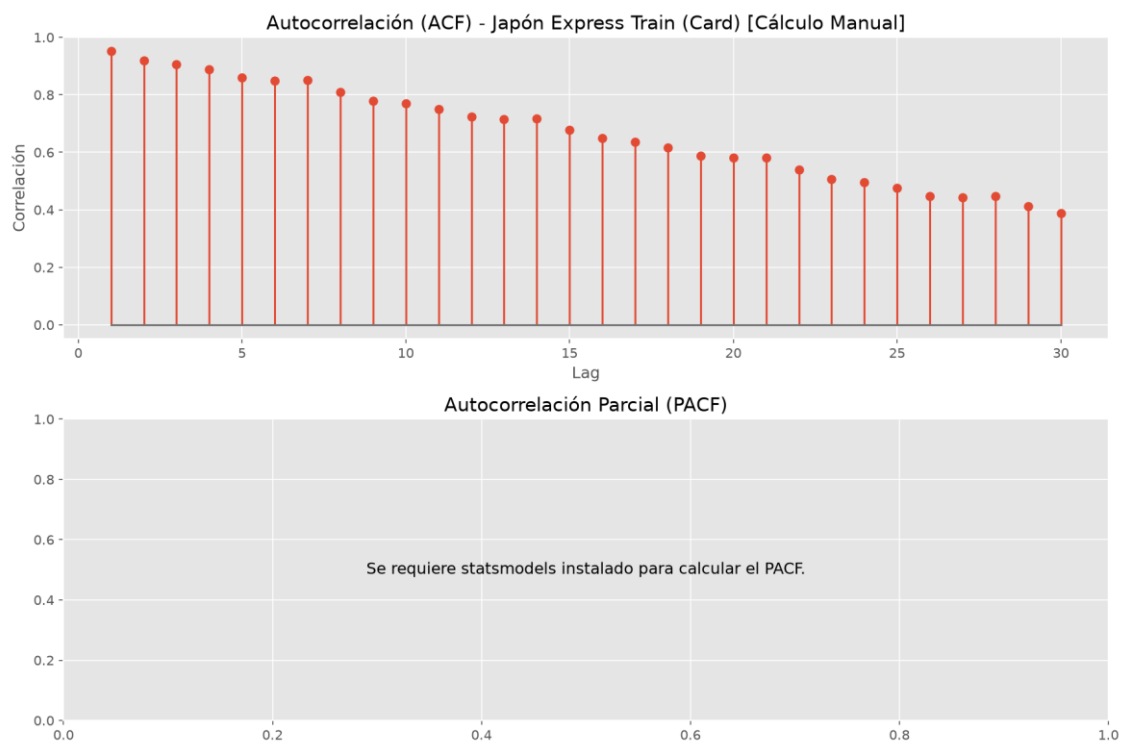
Hemisferio: El hemisferio norte tiene mayor demanda que el Sur y el Tropical.



Impacto de Eventos Especiales

Comparativa de Boxplots: Compara los días normales frente a los días con eventos especiales.

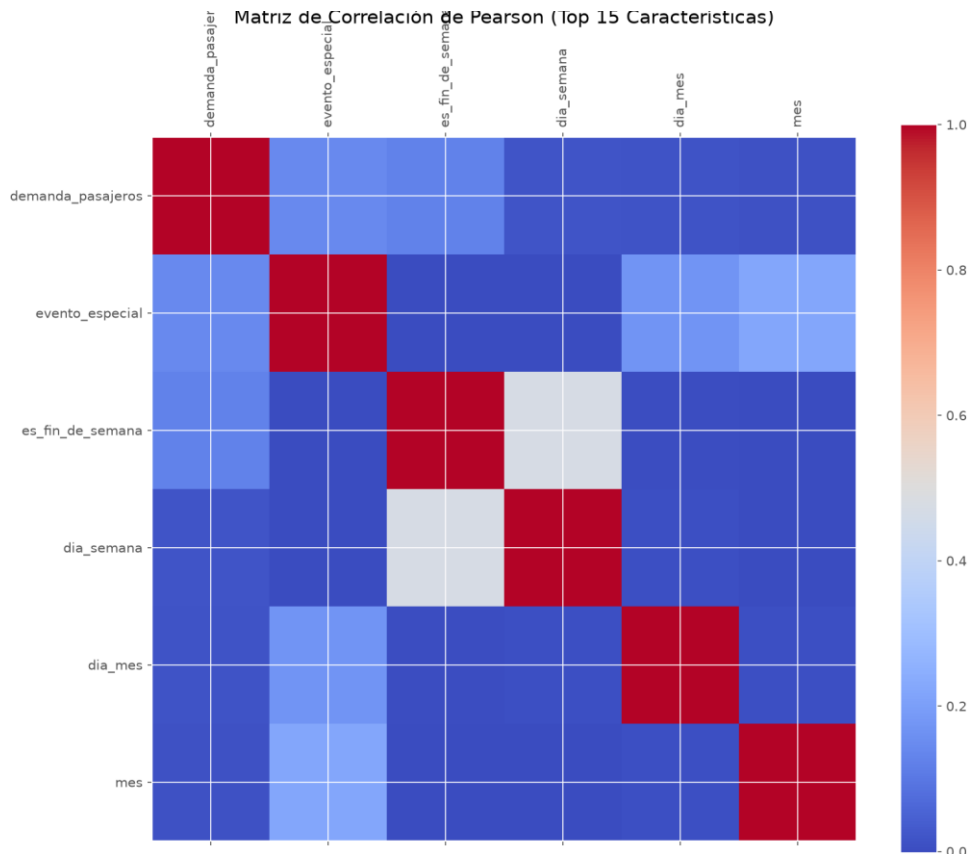
Conclusión: El boxplot de "Evento Especial" está desplazado hacia arriba y tiene una mediana mucho más alta. Esto demuestra que los eventos especiales son un impulsor crítico de la demanda; cuando hay un evento, la probabilidad de tener un día de alta demanda aumenta drásticamente.



Autocorrelación (ACF)

Gráfico de Barras (Lags): Mide qué tan correlacionada está la demanda de hoy con la demanda de hace x días (Lags).

Conclusión: La correlación comienza muy alta (cerca de 0.9) y baja muy lentamente. Esto se llama persistencia. Indica que la demanda de hoy es muy similar a la de ayer y anteayer. Es una señal clara de que los datos son una serie temporal y que el pasado es un excelente predictor del futuro.



Matriz de Correlación de Pearson

Heatmap: Muestra la relación lineal entre variables (donde el rojo es correlación positiva fuerte y el azul negativa).

Conclusión: Permite ver rápidamente qué variables "se mueven juntas". Por ejemplo, se puede observar si ciertos países o tipos de vehículo tienen una correlación más fuerte con la demanda_pasajeros que otras variables. Ayuda a seleccionar qué columnas son útiles para un modelo de Machine Learning.